

Inventarios

Ejemplos

Definiciones

- b = Costo de Adquisición; Conto Directo
- K = Costo de Colocación del Pedido, Costo de Set-Up
- $C1$ = Costo de Almacenamiento
- D = Demanda
- q_{opt} = Lote Optimo
- CT = Costo Total
- CTE = Costo Total Esperado

Definiciones

Se cambian tubos fluorescentes en la universidad a una tasa de 100 unidades semanales. Estas luces se piden en forma periódica y cada una cuesta \$20. Se estima en \$100 el costo de administrativo de una orden de compra. El tiempo de entrega una vez hecho el pedido es de 7 días. Se estima que el costo de mantenimiento del inventario es del 10% mensual. Determinar la cantidad a pedir que minimice el costo total de la gestión y cada cuanto se realizarán los pedido

Parto del supuesto de que un mes tiene 4 semanas:

$$T=1 \text{ mes}$$

$$D=400 \text{ u/mes}$$

$$C_1=20 \text{ \$/u} \cdot 0,1 = 2 \text{ \$/u}$$

$$K=\$100$$

$$b=\$20$$

Ejercicio Modelo Básico

- $T = 1$ mes
- $D = 400$ u/mes
- $C1 = 20$ \$/u . 0,1% = 2 \$/u
- $K = \$100$
- $b = \$20$

$$q_{opt} = \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{T \cdot C1}}$$



$$q_{opt} = \sqrt{\frac{2 \cdot 100 \cdot 400}{1 \cdot 2}}$$

$$q_{opt} = 200 \text{ u}$$

Ejercicio de Inventarios

$$CT_t = \underbrace{\frac{1}{2} \cdot C1 \cdot t \cdot q}_{\text{Costo de Almacenamiento}} + \underbrace{K}_{\text{Costo de Reorden}} + \underbrace{b \cdot q}_{\text{Costo de Adquisición}}$$

$$n = T/t = D/q$$

$$CT_T = CT_t \cdot N$$

$$CT_T = \frac{1}{2} \cdot C1 \cdot T \cdot q + K \cdot D/q + b \cdot D \longrightarrow CT_T = f(q) \rightarrow \min$$

$$\frac{1}{2} \cdot C1 \cdot T - K \cdot D / q^2 = 0$$

$$q_{opt} = \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{T \cdot C1}}$$

Ejercicio de Inventarios

- **$T = 1$ mes**
- **$D = 400$ u/mes**
- **$C1 = 20$ \$/u . $0,1\% = 2$ \$/u**
- **$K = \$100$**
- $CT_T = \frac{1}{2} C1 T q + K D/q + b D$
- $CT_T = \frac{1}{2} 2 \cdot 200 + 100 \cdot 400/200 + 20 \cdot 400$
- $CT_T = 200 + 200 + 8000 = \8400

Ejercicio de Inventarios

Ejercicio modelo de inventarios con restricción de precio:

Una empresa compra, fracciona y distribuye 300.000 tn de fertilizante en un año.

Por motivos de mejor mantenimiento del fertilizante toda compra se fracciona inmediatamente y el inventario se conserva de esta manera.

Cada lote de producción posee costos fijos de \$80, mientras que el costo administrativo de colocar una orden de compra se estima en \$20.

El costo de almacenamiento es de 0,1 \$/tn al mes.

Toda inversión en capital de trabajo es evaluada a una tasa de 20% anual.

Para la compra de fertilizante, se adquieren los siguientes precios:

Ejercicio de Inventarios

$b_j [$/tn]$	q_i
1	Menos de 10.000
0,98	10.000 – 30.000
0,96	30.000 – 50.000
0,94	Más de 50.000

Determinar el lote optimo de compra. Graficar el CT para todos los precios.

Solucion

D [tn de fertilizante] 300000

T [ano] 1

Costo Fijo [\$] 80

Costo Capital Inmovilizado 20%

Costo de almacenamiento [\$ / (mes * tn)] 0,1

Tasa fija de compra [\$] 20

Ejercicio de Inventarios

Calculo de costos unitarios

$$K = \text{Costo Fijo} + \text{Tasa fija de compra}$$

$$K = 80 + 20 = 100$$

$$\text{Costo de almacenamiento } [\$ / (\text{mes} * \text{tn})] = 0.1$$

$$\text{Costo de almacenamiento } [\$ / (\text{ano} * \text{tn})] = 0.1 * 12$$

$$\text{Costo de almacenamiento } [\$ / (\text{ano} * \text{tn})] = 1.2$$

$$C1j = c'1 + i * bj$$

$$C11 = 1.2 + 20\% * 1 = 1.4$$

$$C12 = 1.2 + 20\% * 0,98 = 1.396$$

$$C13 = 1.2 + 20\% * 0,96 = 1.392$$

$$C14 = 1.2 + 20\% * 0,94 = 1.388$$

Ejercicio de Inventarios

Calculo de lote optimo y CTE

$$CT_T = \frac{1}{2} \cdot C1 \cdot T \cdot q + K \cdot D/q + b \cdot D$$

$$q_{opt} = \sqrt{\frac{2 \cdot K \cdot D}{T \cdot C1}}$$

bi [\$ /tn]	q óptimo	q mínimo	CTEo
1	6546.54	6546.54	309165.15
0.98	6555.91	10000	303980.00
0.96	6565.32	30000	309880.00
0.94	6574.77	50000	317300.00

Ejercicio de Inventarios



Preguntas?